

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Sciences • Tle A1 A2 A3 A4 A5 ABI

La digestion et l'élimination des déchets chez l'Homme

Module 1 : Le Monde Vivant

Consignes : Traiter les exercices sur une copie séparée. La rigueur du vocabulaire scientifique, la qualité du raisonnement et la présentation soignée seront évaluées.

EXERCICE 1 Absorption intestinale et pathologie cœliaque

Au Cameroun, la maladie cœliaque (intolérance au gluten) reste sous-diagnostiquée. Elle se caractérise par une atrophie des villosités intestinales suite à une réaction immune anormale au gliadine (protéine du gluten).

1. Rappeler la définition de l'absorption intestinale et préciser le niveau histologique où elle se réalise principalement.
2. Expliquer, en faisant le lien avec la structure de la muqueuse, pourquoi l'atrophie villositaire entraîne un syndrome de malabsorption (perte de poids, anémie, ostéoporose).
3. Citer deux troubles majeurs associés à une absorption défailante des lipides et des hydrates de carbone, et préciser leur manifestation clinique directe dans les selles.

EXERCICE 2 Devenir des nutriments absorbés : le rôle central du foie

Après un repas riche en glucides et lipides (ex. : ndolé avec plantain mûr et viande), le sang porte veineux draine les nutriments vers le foie.

1. Compléter le tableau ci-dessous en indiquant, pour chaque nutriment, sa forme de transport dans le sang porte, son principal sort hépatique immédiat (stockage ou transformation) et la forme de réserve ou d'exportation.

Nutriment	Forme dans le sang porte	Sort hépatique principal	Réserve / Exportation
Glucides			
Acides aminés			
Lipides (AG + Glycérol)			

2. Justifier pourquoi le foie est un « carrefour métabolique obligatoire » pour les nutriments absorbés (rôle de régulation de la glycémie, détoxification, synthèse protéique).
3. Préciser le devenir des acides gras à chaîne moyenne (C8–C10) par rapport aux acides gras à longue chaîne. Pourquoi cette différence est-elle exploitée dans certaines pathologies d'absorption ?

EXERCICE 3 Constituants du sang et constance du milieu intérieur

Un élève de Terminale A4 au Lycée de Bafoussam réalise une expérience de dosage de la glycémie à jeun et post-prandiale sur deux sujets sains.

Sujet	Glycémie à jeun (mmol/L)	Glycémie à 1h30 post-prandiale (mmol/L)
A	5,0	7,2
B	5,1	11,5

1. Énumérer les quatre constituants morphologiques du sang et donner le rôle principal de chacun.
2. Analyser les résultats du tableau. Quel sujet présente une régulation glycémique efficace ? Justifier en citant les hormones impliquées et leurs organes cibles.
3. Définir le « milieu intérieur ». Expliquer pourquoi la constance de la glycémie (homéostasie) est vitale pour le fonctionnement du cerveau et des globules rouges.
4. Citer deux autres paramètres du milieu intérieur dont la constance est assurée par l'élimination urinaire, et nommer l'organe régulateur principal pour chacun.

EXERCICE 4 Élimination urinaire et santé rénale : cas pratique

M. K., 52 ans, habitant de Douala, consulte pour une fatigue inhabituelle et un œdème des membres inférieurs. L'analyse d'urines (bandelette) révèle : Protéines : ++ ; Glucose : - ; Leucocytes : - ; Hématies : +. La créatininémie est à 180 $\mu\text{mol/L}$ (norme : 60–110).

1. Rappeler les trois étapes physiologiques de la formation de l'urine (filtration glomérulaire, réabsorption tubulaire, sécrétion tubulaire) et localiser chacune dans le néphron.
2. Interpréter la présence de protéines (protéinurie) et d'hématies (hématurie) dans les urines de M. K. en lien avec les étapes de la formation de l'urine. Que cela suggère-t-il sur l'état du filtre glomérulaire ?
3. Calculer le débit de filtration glomérulaire (DFG) estimé de M. K. en utilisant la formule simplifiée de Cockcroft-Gault (Poids = 75 kg).

$$\text{DFG (mL/min)} = \frac{(140 - \text{âge}) \times \text{Poids (kg)}}{0,818 \times \text{Créatininémie (}\mu\text{mol/L)}}$$

Commenter le résultat par rapport à la norme ($\sim 100 \text{ mL/min/1,73m}^2$) et en déduire le stade d'insuffisance rénale probable.

4. Expliquer l'importance vitale de l'élimination urinaire pour le maintien de la composition du milieu intérieur (électrolytes, pH, volume, déchets azotés).

EXERCICE 5 Synthèse : Du repas à l'élimination des déchets azotés

On considère le devenir d'une portion de viande (protéines animales) ingérée lors d'un repas.

1. Décrire succinctement les étapes de la digestion des protéines dans le tube digestif (enzymes, sites, produits finis absorbés).
2. Expliquer le mécanisme de déamination oxydative des acides aminés en excès dans le foie. Écrire l'équation bilan simplifiée de la transformation de l'ammoniac en urée (Cycle de l'urée / Krebs-Henseleit).
3. Relier la concentration en urée sanguinée (urémie) à la fonction d'élimination rénale. Pourquoi une augmentation brutale de l'urémie est-elle un signe de gravité plus fiable qu'une augmentation de la créatininémie dans certain cas aigus ?
4. Proposer deux conseils hygiéno-diététiques adaptés au contexte camerounais pour préserver la fonction rénale et limiter la charge azotée.